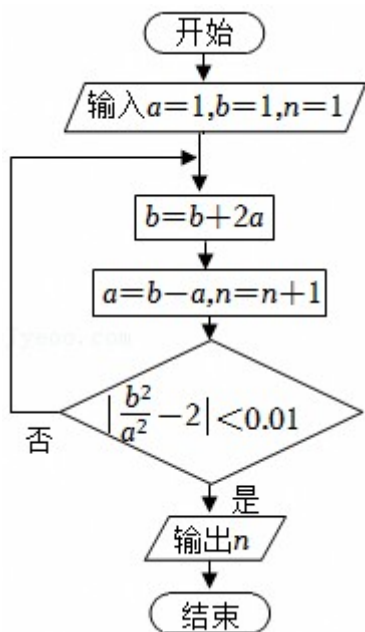


2022 年全国统一高考数学试卷（理科）（乙卷）

一、选择题：本题共 12 小题，每小题 5 分，共 60 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

1. (5 分) 设全集 $U=\{1, 2, 3, 4, 5\}$ ，集合 M 满足 $C_U M=\{1, 3\}$ ，则 ()
- A. $2 \in M$ B. $3 \in M$ C. $4 \notin M$ D. $5 \notin M$
2. (5 分) 已知 $z=1-2i$ ，且 $z+ab=0$ ，其中 a, b 为实数，则 ()
- A. $a=1, b=-2$ B. $a=-1, b=2$ C. $a=1, b=2$ D. $a=-1, b=-2$
3. (5 分) 已知向量，满足 $\|\vec{a}\|=1, \|\vec{b}\|=3$ ，则 $\vec{a} \cdot \vec{b}$ ()
- A. -2 B. -1 C. 1 D. 2
4. (5 分) 嫦娥二号卫星在完成探月任务后，继续进行深空探测，成为我国第一颗环绕太阳飞行的人造行星。为研究嫦娥二号绕日周期与地球绕日周期的比值，用到数列 $\{b_n\}$ ： $b_1=1, b_2=1, b_3=1, \dots$ ，依此类推，其中 $a_k \in \mathbb{N}^*$ ($k=1, 2, \dots$)。则 ()
- A. $b_1 < b_5$ B. $b_3 < b_8$ C. $b_6 < b_2$ D. $b_4 < b_7$
5. (5 分) 设 F 为抛物线 $C: y^2=4x$ 的焦点，点 A 在 C 上，点 $B(3, 0)$ ，若 $|AF|=|BF|$ ，则 $|AB|$ = ()
- A. 2 B. 2 C. 3 D. 3
6. (5 分) 执行如图的程序框图，输出的 n = ()



- A. 3 B. 4 C. 5 D. 6

7. (5分) 在正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, E, F 分别为 AB, BC 的中点, 则 ()
- A. 平面 $B_1EF \perp$ 平面 BDD_1 B. 平面 $B_1EF \perp$ 平面 A_1BD
- C. 平面 $B_1EF \parallel$ 平面 A_1AC D. 平面 $B_1EF \parallel$ 平面 A_1C_1D
8. (5分) 已知等比数列 $\{a_n\}$ 的前 3 项和为 168, $a_2 - a_5 = 42$, 则 $a_6 =$ ()
- A. 14 B. 12 C. 6 D. 3
9. (5分) 已知球 O 的半径为 1, 四棱锥的顶点为 O , 底面的四个顶点均在球 O 的球面上, 则当该四棱锥的体积最大时, 其高为 ()
- A. B. C. D.
10. (5分) 某棋手与甲、乙、丙三位棋手各比赛一盘, 各盘比赛结果相互独立. 已知该棋手与甲、乙、丙比赛获胜的概率分别为 p_1, p_2, p_3 , 且 $p_3 > p_2 > p_1 > 0$. 记该棋手连胜两盘的概率为 p , 则 ()
- A. p 与该棋手和甲、乙、丙的比赛次序无关
- B. 该棋手在第二盘与甲比赛, p 最大
- C. 该棋手在第二盘与乙比赛, p 最大
- D. 该棋手在第二盘与丙比赛, p 最大
- (多选) 11. (5分) (多选) 双曲线 C 的两个焦点为 F_1, F_2 , 以 C 的实轴为直径的圆记为 D , 过 F_1 作 D 的切线与 C 交于 M, N 两点, 且 $\cos \angle F_1NF_2$, 则 C 的离心率为 ()
- A. B. C. D.
12. (5分) 已知函数 $f(x), g(x)$ 的定义域均为 R , 且 $f(x) + g(2-x) = 5, g(x) - f(x-4) = 7$. 若 $y = g(x)$ 的图像关于直线 $x=2$ 对称, $g(2) = 4$, 则 $f(k) =$ ()
- A. -21 B. -22 C. -23 D. -24

二、填空题: 本题共 4 小题, 每小题 5 分, 共 20 分。

13. (5分) 从甲、乙等 5 名同学中随机选 3 名参加社区服务工作, 则甲、乙都入选的概率为 _____.
14. (5分) 过四点 $(0, 0), (4, 0), (-1, 1), (4, 2)$ 中的三点的一个圆的方程为 _____.
15. (5分) 记函数 $f(x) = \cos(\omega x + \varphi)$ ($\omega > 0, 0 < \varphi < \pi$) 的最小正周期为 T . 若 $f(T)$, x 为 $f(x)$ 的零点, 则 ω 的最小值为 _____.
16. (5分) 已知 $x = x_1$ 和 $x = x_2$ 分别是函数 $f(x) = 2a^x - ex^2$ ($a > 0$ 且 $a \neq 1$) 的极小值点和极大值点. 若 $x_1 < x_2$, 则 a 的取值范围是 _____.

三、解答题：共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。第 17~21 题为必考题，每个试题考生都必须作答。第 22、23 题为选考题，考生根据要求作答。（一）必考题：共 60 分。

17. (12 分) 记 $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c ，已知 $\sin C \sin(A - B) = \sin B \sin(C - A)$ 。

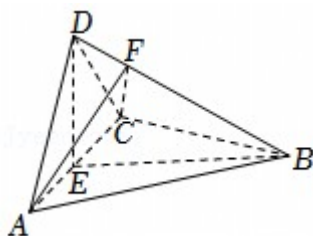
(1) 证明： $2a^2 = b^2 + c^2$ ；

(2) 若 $a=5, \cos A$ ，求 $\triangle ABC$ 的周长。

18. (12 分) 如图，四面体 $ABCD$ 中， $AD \perp CD$ ， $AD=CD$ ， $\angle ADB = \angle BDC$ ， E 为 AC 的中点。

(1) 证明：平面 $BED \perp$ 平面 ACD ；

(2) 设 $AB=BD=2$ ， $\angle ACB=60^\circ$ ，点 F 在 BD 上，当 $\triangle AFC$ 的面积最小时，求 CF 与平面 ABD 所成的角的正弦值。



19. (12 分) 某地经过多年的环境治理，已将荒山改造成了绿水青山。为估计一林区某种树木的总材积量，随机选取了 10 棵这种树木，测量每棵树的根部横截面积（单位： m^2 ）和材积量（单位： m^3 ），得到如下数据：

样本号 i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	总和
根部横截面积 x_i	0.04	0.06	0.04	0.08	0.08	0.05	0.05	0.07	0.07	0.06	0.6
材积量 y_i	0.25	0.40	0.22	0.54	0.51	0.34	0.36	0.46	0.42	0.40	3.9

并计算得 0.038, 1.6158, $x_i y_i = 0.2474$ 。

(1) 估计该林区这种树木平均一棵的根部横截面积与平均一棵的材积量；

(2) 求该林区这种树木的根部横截面积与材积量的样本相关系数（精确到 0.01）；

(3) 现测量了该林区所有这种树木的根部横截面积，并得到所有这种树木的根部横截面积总和为 $186m^2$ 。已知树木的材积量与其根部横截面积近似成正比。利用以上数据给出该林区这种树木的总材积量的估计值。

附：相关系数 r , 1.377。

20. (12 分) 已知椭圆 E 的中心为坐标原点，对称轴为 x 轴、 y 轴，且过 $A(0, -2)$, $B(-1, -1)$ 两点。

(1) 求 E 的方程；

(2) 设过点 $P(1, -2)$ 的直线交 E 于 M, N 两点, 过 M 且平行于 x 轴的直线与线段 AB 交于点 T , 点 H 满足. 证明: 直线 HN 过定点.

21. (12 分) 已知函数 $f(x) = \ln(1+x) + axe^{-x}$.

(1) 当 $a=1$ 时, 求曲线 $y=f(x)$ 在点 $(0, f(0))$ 处的切线方程;

(2) 若 $f(x)$ 在区间 $(-1, 0)$, $(0, +\infty)$ 各恰有一个零点, 求 a 的取值范围.

(二) 选考题: 共 10 分. 请考生在第 22、23 题中任选一题作答. 如果多做, 则按所做的第一题计分.

[选修 4-4: 坐标系与参数方程] (10 分)

22. (10 分) 在直角坐标系 xOy 中, 曲线 C 的参数方程为 $(t$ 为参数). 以坐标原点为极点, x 轴正半轴为极轴建立极坐标系, 已知直线 l 的极坐标方程为 $\rho \sin(\theta) + m = 0$.

(1) 写出 l 的直角坐标方程;

(2) 若 l 与 C 有公共点, 求 m 的取值范围.

[选修 4-5: 不等式选讲] (10 分)

23. 已知 a, b, c 都是正数, 且 1, 证明:

(1) abc ;

(2) .

2022 年全国统一高考数学试卷（理科）（乙卷）

参考答案与试题解析

一、选择题：本题共 12 小题，每小题 5 分，共 60 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

1. (5 分) 设全集 $U=\{1, 2, 3, 4, 5\}$ ，集合 M 满足 $C_U M=\{1, 3\}$ ，则 ()

- A. $2 \in M$ B. $3 \in M$ C. $4 \notin M$ D. $5 \notin M$

【解答】解：因为全集 $U=\{1, 2, 3, 4, 5\}$ ， $C_U M=\{1, 3\}$ ，

所以 $M=\{2, 4, 5\}$ ，

所以 $2 \in M$ ， $3 \notin M$ ， $4 \in M$ ， $5 \in M$ 。

故选：A。

2. (5 分) 已知 $z=1-2i$ ，且 $z+ab=0$ ，其中 a, b 为实数，则 ()

- A. $a=1, b=-2$ B. $a=-1, b=2$ C. $a=1, b=2$ D. $a=-1, b=-2$

【解答】解：因为 $z=1-2i$ ，且 $z+ab=0$ ，

所以 $(1-2i) + a(1+2i) + b = (1+a+b) + (-2+2a)i = 0$ ，

所以，

解得 $a=1, b=-2$ 。

故选：A。

3. (5 分) 已知向量，满足 $\|\vec{a}\|=1, \|\vec{b}\|=3$ ，则 $\vec{a} \cdot \vec{b}$ ()

- A. -2 B. -1 C. 1 D. 2

【解答】解：因为向量，满足 $\|\vec{a}\|=1, \|\vec{b}\|=3$ ，

所以 $\|\vec{a}\|^2 + \|\vec{b}\|^2 = 10$ ，

两边平方得，

$13 - 49$ ，

解得 1 ，

故选：C。

4. (5 分) 嫦娥二号卫星在完成探月任务后，继续进行深空探测，成为我国第一颗环绕太阳飞行的人造行星。为研究嫦娥二号绕日周期与地球绕日周期的比值，用到数列 $\{b_n\}$ ： $b_1=1, b_2=1, b_3=1, \dots$ ，依此类推，其中 $a_k \in \mathbb{N}^*$ ($k=1, 2, \dots$)。则 ()

- A. $b_1 < b_5$ B. $b_3 < b_8$ C. $b_6 < b_2$ D. $b_4 < b_7$

【解答】解：∵ $a_k \in \mathbb{N}^*$ ($k=1, 2, \dots$)，∴可以取 $a_k=1$ ，

则 $b_1=12$ ，

$b_2=1$ ，

$b_3=1$ ，

$b_4=1$ ，

$b_5=1$ ，

$b_6=1$ ，

b_7 ，

$b_8=1$ ，

∴ $b_1 > b_5$ ，故A错误； $b_3 > b_8$ ，故B错误； $b_6 > b_2$ ，故C错误； $b_4 < b_7$ ，故D正确.

故选：D.

5. (5分) 设 F 为抛物线 $C: y^2=4x$ 的焦点，点 A 在 C 上，点 $B(3, 0)$ ，若 $|AF|=|BF|$ ，则 $|AB|=(\quad)$

A. 2

B. 2

C. 3

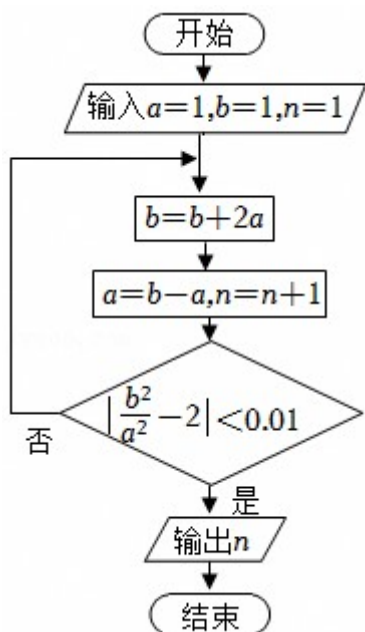
D. 3

【解答】解： F 为抛物线 $C: y^2=4x$ 的焦点 $(1, 0)$ ，点 A 在 C 上，点 $B(3, 0)$ ， $|AF|=|BF|=2$ ，

由抛物线的定义可知 $A(1, 2)$ (A 不妨在第一象限)，所以 $|AB|=2$.

故选：B.

6. (5分) 执行如图的程序框图，输出的 $n=(\quad)$



A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

【解答】解：模拟执行程序的运行过程，如下：

输入 $a=1, b=1, n=1$,

计算 $b=1+2=3, a=3-1=2, n=2$,

判断 $|2|0.25 \geq 0.01$,

计算 $b=3+4=7, a=7-2=5, n=3$,

判断 $|2|0.04 \geq 0.01$;

计算 $b=7+10=17, a=17-5=12, n=4$,

判断 $|2|0.01$;

输出 $n=4$.

故选：B.

7. (5分) 在正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中, E, F 分别为 AB, BC 的中点, 则 ()

A. 平面 $B_1EF \perp$ 平面 BDD_1 B. 平面 $B_1EF \perp$ 平面 A_1BD C. 平面 $B_1EF \parallel$ 平面 A_1AC D. 平面 $B_1EF \parallel$ 平面 A_1C_1D

【解答】解：对于 A, 由于 E, F 分别为 AB, BC 的中点, 则 $EF \parallel AC$,

又 $AC \perp BD, AC \perp DD_1, BD \cap DD_1 = D$, 且 $BD, DD_1 \subset$ 平面 BDD_1 ,

$\therefore AC \perp$ 平面 BDD_1 , 则 $EF \perp$ 平面 BDD_1 ,

又 $EF \subset$ 平面 B_1EF ,

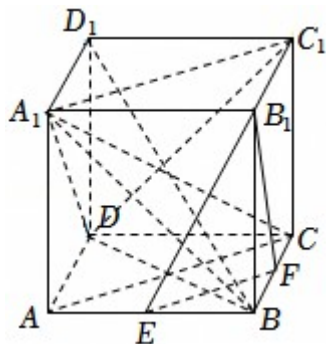
$\therefore$ 平面 $B_1EF \perp$ 平面 BDD_1 , 选项 A 正确;

对于 B, 由选项 A 可知, 平面 $B_1EF \perp$ 平面 BDD_1 , 而平面 $BDD_1 \cap$ 平面 $A_1BD = BD$, 在该正方体中, 试想 D_1 运动至 A_1 时, 平面 B_1EF 不可能与平面 A_1BD 垂直, 选项 B 错误;

对于 C, 在平面 ABB_1A_1 上, 易知 AA_1 与 B_1E 必相交, 故平面 B_1EF 与平面 A_1AC 不平行, 选项 C 错误;

对于 D, 易知平面 $AB_1C \parallel$ 平面 A_1C_1D , 而平面 AB_1C 与平面 B_1EF 有公共点 B_1 , 故平面 B_1EF 与平面 A_1C_1D 不可能平行, 选项 D 错误.

故选：A.



8. (5分) 已知等比数列 $\{a_n\}$ 的前3项和为168, $a_2 - a_5 = 42$, 则 $a_6 =$ ()

A. 14 B. 12 C. 6 D. 3

【解答】解：设等比数列 $\{a_n\}$ 的公比为 q , $q \neq 0$, 由题意, $q \neq 1$.

$\therefore$ 前3项和为 $a_1 + a_2 + a_3 = 168$, $a_2 - a_5 = a_1 \cdot q - a_1 \cdot q^4 = a_1 \cdot q(1 - q^3) = 42$,

$\therefore q, a_1 = 96$,

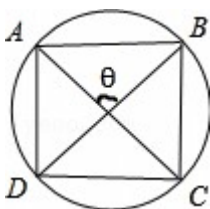
则 $a_6 = a_1 \cdot q^5 = 963$,

故选：D.

9. (5分) 已知球 O 的半径为1, 四棱锥的顶点为 O , 底面的四个顶点均在球 O 的球面上, 则当该四棱锥的体积最大时, 其高为 ()

A. B. C. D.

【解答】解：对于圆内接四边形, 如图所示,



$$S_{\text{四边形}ABCD} = 2r^2 \sin \theta,$$

当且仅当 AC, BD 为圆的直径, 且 $AC \perp BD$ 时, 等号成立, 此时四边形 $ABCD$ 为正方形,

$\therefore$ 当该四棱锥的体积最大时, 底面一定为正方形, 设底面边长为 a , 底面所在圆的半径为 r ,

则 $r = \frac{\sqrt{2}}{2}a$,

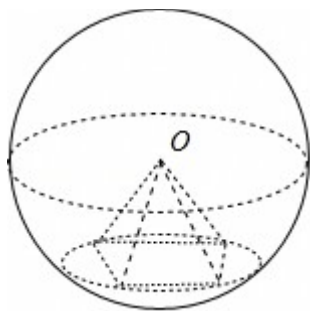
$\therefore$ 该四棱锥的高 $h = \sqrt{1 - r^2} = \frac{\sqrt{2}}{2}$,

$\therefore$ 该四棱锥的体积 $V = \frac{1}{3}a^2h = \frac{\sqrt{2}}{6}a^2$,

当且仅当 $a = \sqrt{2}$ 时, 等号成立,

$\therefore$ 该四棱锥的体积最大时, 其高 $h = \frac{\sqrt{2}}{2}$.

故选：C.



10. (5分) 某棋手与甲、乙、丙三位棋手各比赛一盘，各盘比赛结果相互独立. 已知该棋手与甲、乙、丙比赛获胜的概率分别为 p_1 , p_2 , p_3 , 且 $p_3 > p_2 > p_1 > 0$. 记该棋手连胜两盘的概率为 p , 则 ()
- A. p 与该棋手和甲、乙、丙的比赛次序无关
- B. 该棋手在第二盘与甲比赛, p 最大
- C. 该棋手在第二盘与乙比赛, p 最大
- D. 该棋手在第二盘与丙比赛, p 最大

【解答】解：A选项，已知棋手与甲、乙、丙比赛获胜的概率不相等，所以 P 受比赛次序影响，故 A 错误；

设棋手在第二盘与甲比赛连赢两盘的概率为 $P_{\text{甲}}$ ，棋手在第二盘与乙比赛连赢两盘的概率为 $P_{\text{乙}}$ ，棋手

在第二盘与丙比赛连赢两盘的概率为 $P_{\text{丙}}$ ，

$$P_{\text{甲}} = (1 - p_2) p_1 p_3 + p_2 p_1 (1 - p_3) + (1 - p_3) p_1 p_2 + p_3 p_1 (1 - p_2) = 2[p_1 (p_2 + p_3) - 2p_1 p_2 p_3],$$

$$\text{同理可得, } P_{\text{乙}} = 2[p_2 (p_1 + p_3) - 2p_1 p_2 p_3],$$

$$P_{\text{丙}} = 2[p_1 p_3 + p_2 p_3 - 2p_1 p_2 p_3],$$

$$P_{\text{丙}} - P_{\text{甲}} = 2p_2 (p_3 - p_1) > 0, P_{\text{丙}} - P_{\text{乙}} = 2p_1 (p_3 - p_2) > 0,$$

$\therefore P_{\text{丙}}$ 最大，即棋手在第二盘与丙比赛连赢两盘的概率最大.

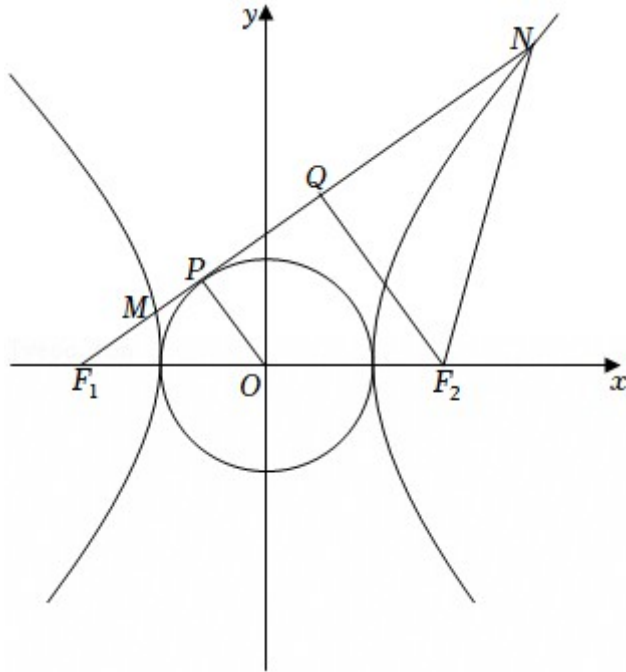
故选：D.

- (多选) 11. (5分) (多选) 双曲线 C 的两个焦点为 F_1 , F_2 , 以 C 的实轴为直径的圆记为 D , 过 F_1 作

D 的切线与 C 交于 M, N 两点, 且 $\cos \angle F_1NF_2$, 则 C 的离心率为 ()

- A. B. C. D.

【解答】解: 当直线与双曲线交于两支时, 设双曲线的方程为 1 ($a > 0, b > 0$),



设过 F_1 的切线与圆 $D: x^2 + y^2 = a^2$ 相切于点 P ,

则 $|OP| = a$, $OP \perp PF_1$, 又 $|OF_1| = c$,

所以 $PF_1 = b$,

过点 F_2 作 $F_2Q \perp MN$ 于点 Q ,

所以 $OP \parallel F_2Q$, 又 O 为 F_1F_2 的中点,

所以 $|F_1Q| = 2|PF_1| = 2b$, $|QF_2| = 2|OP| = 2a$,

因为 $\cos \angle F_1NF_2$, $\angle F_1NF_2$, 所以 $\sin \angle F_1NF_2$,

所以 $|NF_2|$, 则 $|NQ| = |NF_2| \cdot \cos \angle F_1NF_2$,

所以 $|NF_1| = |NQ| + |F_1Q| = 2b$,

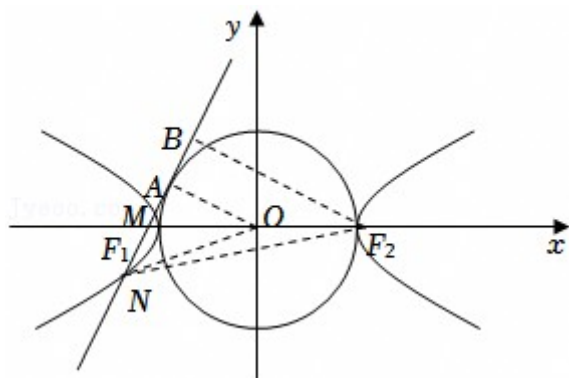
由双曲线的定义可知 $|NF_1| - |NF_2| = 2a$,

所以 $2b - 2a = 2a$, 可得 $2b = 4a$, 即,

所以 C 的离心率 $e = 2$.

情况二: 当直线与双曲线交于一支时,

如图, 记切点为 A , 连接 OA , 则 $|OA| = a$, $|F_1A| = b$,



过 F_2 作 $F_2B \perp MN$ 于 B , 则 $|F_2B| = 2a$, 因为 $\cos \angle F_1NF_2$, 所以 $|NF_2|$, $|NB|$,

$|NF_2| - |NF_1| (2b) = a + 2b = 2a$, 即 $a = 2b$,

所以 e , A 正确.

故选: AC.

12. (5分) 已知函数 $f(x)$, $g(x)$ 的定义域均为 R , 且 $f(x) + g(2-x) = 5$, $g(x) - f(x-4) = 7$. 若 $y = g(x)$ 的图像关于直线 $x=2$ 对称, $g(2) = 4$, 则 $f(k) = (\quad)$

A. -21 B. -22 C. -23 D. -24

【解答】解: $\because y = g(x)$ 的图像关于直线 $x=2$ 对称, 则 $g(2-x) = g(2+x)$,

$\therefore f(x) + g(2-x) = 5$, $\therefore f(-x) + g(2+x) = 5$, $\therefore f(-x) = f(x)$, 故 $f(x)$ 为偶函数,

$\because g(2) = 4$, $f(0) + g(2) = 5$, 得 $f(0) = 1$. 由 $g(x) - f(x-4) = 7$, 得 $g(2-x) = f(-x-2) + 7$, 代入 $f(x) + g(2-x) = 5$, 得 $f(x) + f(-x-2) = -2$, 故 $f(x)$ 关于点 $(-1, -1)$ 中心对称,

$\therefore f(1) = f(-1) = -1$, 由 $f(x) + f(-x-2) = -2$, $f(-x) = f(x)$, 得 $f(x) + f(x+2) = -2$,

$\therefore f(x+2) + f(x+4) = -2$, 故 $f(x+4) = f(x)$, $f(x)$ 周期为 4,

由 $f(0) + f(2) = -2$, 得 $f(2) = -3$, 又 $f(3) = f(-1) = f(1) = -1$,

所以 $f(k) = 6f(1) + 6f(2) + 5f(3) + 5f(4) = 11 \times (-1) + 5 \times 1 + 6 \times (-3) = -24$,

故选: D.

二、填空题: 本题共 4 小题, 每小题 5 分, 共 20 分。

13. (5分) 从甲、乙等 5 名同学中随机选 3 名参加社区服务工作, 则甲、乙都入选的概率为 ____.

【解答】解: 方法一: 设 5 人为甲、乙、丙、丁、戊,

从 5 人中选 3 人有以下 10 个基本事件:

甲乙丙，甲乙丁，甲乙戊，甲丙丁，甲丙戊，甲丁戊，乙丙丁、乙丙戊，乙丁戊，丙丁戊；

甲、乙被选中的基本事件有 3 个：甲乙丙，甲乙丁，甲乙戊；

故甲、乙被选中的概率为.

方法二：

由题意，从甲、乙等 5 名学生中随机选出 3 人，基本事件总数 10，

甲、乙被选中，则从剩下的 3 人中选一人，包含的基本事件的个数 3，

根据古典概型及其概率的计算公式，甲、乙都入选的概率 P .

故答案为：.

14. (5 分) 过四点 $(0, 0)$, $(4, 0)$, $(-1, 1)$, $(4, 2)$ 中的三点的一个圆的方程为 $x^2+y^2-4x-6y=0$ (或 $x^2+y^2-4x-2y=0$ 或 $x^2+y^2xy=0$ 或 $x^2+y^2x-2y=0$) .

【解答】解：设过点 $(0, 0)$, $(4, 0)$, $(-1, 1)$ 的圆的方程为 $x^2+y^2+Dx+Ey+F=0$,

即，解得 $F=0$, $D=-4$, $E=-6$,

所以过点 $(0, 0)$, $(4, 0)$, $(-1, 1)$ 圆的方程为 $x^2+y^2-4x-6y=0$.

同理可得，过点 $(0, 0)$, $(4, 0)$, $(4, 2)$ 圆的方程为 $x^2+y^2-4x-2y=0$.

过点 $(0, 0)$, $(-1, 1)$, $(4, 2)$ 圆的方程为 $x^2+y^2xy=0$.

过点 $(4, 0)$, $(-1, 1)$, $(4, 2)$ 圆的方程为 $x^2+y^2x-2y=0$.

故答案为： $x^2+y^2-4x-6y=0$ (或 $x^2+y^2-4x-2y=0$ 或 $x^2+y^2xy=0$ 或 $x^2+y^2x-2y=0$) .

15. (5 分) 记函数 $f(x) = \cos(\omega x + \varphi)$ ($\omega > 0$, $0 < \varphi < \pi$) 的最小正周期为 T . 若 $f(T)$, x 为 $f(x)$ 的零点，则 ω 的最小值为 3 .

【解答】解：函数 $f(x) = \cos(\omega x + \varphi)$ ($\omega > 0$, $0 < \varphi < \pi$) 的最小正周期为 T ,

若 $f(T) = \cos(\omega T) = \cos \varphi$, $0 < \varphi < \pi$, 则 φ ,

所以 $f(x) = \cos(\omega x)$.

因为 x 为 $f(x)$ 的零点，所以 $\cos() = 0$,

故 $k, k \in \mathbb{Z}$, 所以 $\omega = 9k + 3$, $k \in \mathbb{Z}$,

因为 $\omega > 0$, 则 ω 的最小值为 3.

故答案为：3.

16. (5 分) 已知 $x = x_1$ 和 $x = x_2$ 分别是函数 $f(x) = 2a^x - ex^2$ ($a > 0$ 且 $a \neq 1$) 的极小值点和极大值点. 若 $x_1 < x_2$, 则 a 的取值范围是 ____ .

【解答】解：对原函数求导 $f'(x) = 2(a^x \ln a - ex)$, 分析可知： $f'(x)$ 在定义域内至少有两个变号

零点,

对其再求导可得: $f''(x) = 2a^x (\ln a)^2 - 2e$,

当 $a > 1$ 时, 易知 $f''(x)$ 在 $\mathbf{R}$ 上单调递增, 此时若存在 x_0 使得 $f''(x_0) = 0$,

则 $f'(x)$ 在 $(-\infty, x_0)$ 单调递减, $(x_0, +\infty)$ 单调递增,

此时若函数 $f(x)$ 在 $x=x_1$ 和 $x=x_2$ 分别取极小值点和极大值点, 应满足 $x_1 > x_2$, 不满足题意;

当 $0 < a < 1$ 时, 易知 $f''(x)$ 在 $\mathbf{R}$ 上单调递减, 此时若存在 x_0 使得 $f''(x_0) = 0$,

则 $f'(x)$ 在 $(-\infty, x_0)$ 单调递增, $(x_0, +\infty)$ 单调递减, 且,

此时若函数 $f(x)$ 在 $x=x_1$ 和 $x=x_2$ 分别取极小值点和极大值点, 且 $x_1 < x_2$,

故仅需满足 $f'(x_0) > 0$,

即: $\Rightarrow \ln \Rightarrow$,

解得: , 又因为 $0 < a < 1$, 故

综上所述: a 的取值范围是.

三、解答题: 共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。第 17~21 题为必考题, 每个试题考生都必须作答。第 22、23 题为选考题, 考生根据要求作答。(一) 必考题: 共 60 分。

17. (12 分) 记 $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c , 已知 $\sin C \sin(A-B) = \sin B \sin(C-A)$.

(1) 证明: $2a^2 = b^2 + c^2$;

(2) 若 $a=5, \cos A$, 求 $\triangle ABC$ 的周长.

【解答】(1) 证明: $\triangle ABC$ 中, $\sin C \sin(A-B) = \sin B \sin(C-A)$,

所以 $\sin C (\sin A \cos B - \cos A \sin B) = \sin B (\sin C \cos A - \cos C \sin A)$,

所以 $\sin A \sin B \cos C + \sin A \cos B \sin C = 2 \cos A \sin B \sin C$,

即 $\sin A (\sin B \cos C + \cos B \sin C) = 2 \cos A \sin B \sin C$,

所以 $\sin A \sin(B+C) = 2 \cos A \sin B \sin C$,

由正弦定理得 $a^2 = 2bc \cos A$,

由余弦定理得 $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A$,

所以 $2a^2 = b^2 + c^2$;

(2) 当 $a=5, \cos A$ 时, $b^2 + c^2 = 2 \times 5^2 = 50$, $2bc = 31$,

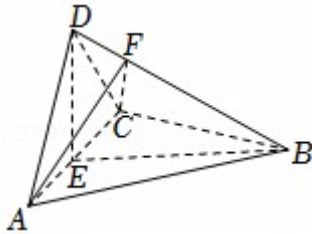
所以 $(b+c)^2 = b^2 + c^2 + 2bc = 50 + 31 = 81$, 解得 $b+c=9$,

所以 $\triangle ABC$ 的周长为 $a+b+c=5+9=14$.

18. (12分) 如图, 四面体 $ABCD$ 中, $AD \perp CD$, $AD = CD$, $\angle ADB = \angle BDC$, E 为 AC 的中点.

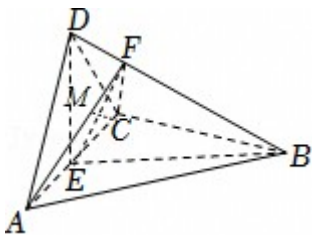
(1) 证明: 平面 $BED \perp$ 平面 ACD ;

(2) 设 $AB = BD = 2$, $\angle ACB = 60^\circ$, 点 F 在 BD 上, 当 $\triangle AFC$ 的面积最小时, 求 CF 与平面 ABD 所成的角的正弦值.



【解答】 (1) 证明: $\because AD = CD$, E 为 AC 的中点. $\therefore DE \perp AC$,
 又 $\because AD = CD$, $\angle ADB = \angle BDC$, $BD = BD$, $\therefore \triangle ABD \cong \triangle CBD$,
 $\therefore AB = BC$, 又 $\because E$ 为 AC 的中点. $\therefore EB \perp AC$, 又 $BE \cap DE = E$, $BE \subset$ 平面 BED , $DE \subset$ 平面 BED ,
 $\therefore AC \perp$ 平面 BED , 又 $AC \subset$ 平面 ACD , $\therefore$ 平面 $BED \perp$ 平面 ACD ;

(2) 解: 连接 EF , 由 (1) 知 $AC \perp EF$, $\therefore S_{\triangle AFC} = \frac{1}{2} AC \times EF$,



故 EF 最小时, $\triangle AFC$ 的面积最小, $\therefore EF \perp BD$ 时, $\triangle AFC$ 的面积最小,
 又 $AC \perp$ 平面 BED , $BD \subset$ 平面 BED , $\therefore AC \perp BD$, 又 $AC \cap EF = E$, $AC \subset$ 平面 AFC , $EF \subset$ 平面 AFC ,
 $\therefore BD \perp$ 平面 AFC , 又 $BD \subset$ 平面 ABD , $\therefore$ 平面 $ABD \perp$ 平面 AFC ,
 过 C 作 $CM \perp AF$ 于点 M , 则 $CM \perp$ 平面 ABD ,
 故 $\angle CFM$, 即 $\angle CFA$ 为直线 CF 与平面 ABD 所成的角,
 由 $AB = BC = 2$, $\angle ACB = 60^\circ$, 知 $\triangle BAC$ 是 2 为边长的等边三角形,
 故 $AC = 2$, 由已知可得 $DE = 1$, BE , 又 $BD = 2$, $\therefore BD^2 = ED^2 + EB^2$,
 $\therefore \angle BED = 90^\circ$, 所以 EF ,
 $\therefore CF$, $\therefore AF$,
 在 $\triangle ACF$ 中, 由余弦定理得 $\cos \angle AFC$,
 $\therefore \sin \angle AFC$.
 故 CF 与平面 ABD 所成的角的正弦值为.

19. (12分) 某地经过多年的环境治理, 已将荒山改造成了绿水青山. 为估计一林区某种树木的总材积量, 随机选取了 10 棵这种树木, 测量每棵树的根部横截面积 (单位: m^2) 和材积量 (单位: m^3), 得到如下数据:

样本号 i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	总和
根部横截面积 x_i	0.04	0.06	0.04	0.08	0.08	0.05	0.05	0.07	0.07	0.06	0.6
材积量 y_i	0.25	0.40	0.22	0.54	0.51	0.34	0.36	0.46	0.42	0.40	3.9

并计算得 0.038, 1.6158, $x_i y_i = 0.2474$.

- (1) 估计该林区这种树木平均一棵的根部横截面积与平均一棵的材积量;
- (2) 求该林区这种树木的根部横截面积与材积量的样本相关系数 (精确到 0.01);
- (3) 现测量了该林区所有这种树木的根部横截面积, 并得到所有这种树木的根部横截面积总和为 $186m^2$. 已知树木的材积量与其根部横截面积近似成正比. 利用以上数据给出该林区这种树木的总材积量的估计值.

附: 相关系数 r , 1.377.

【解答】解: (1) 设这种树木平均一棵的根部横截面积为, 平均一棵的材积量为,
则根据题中数据得: $0.06m^2$, $0.39m^3$;

(2) 由题可知, $r=0.97$;

(3) 设总根部面积和 X , 总材积量为 Y , 则, 故 $Y=1209 (m^3)$.

20. (12分) 已知椭圆 E 的中心为坐标原点, 对称轴为 x 轴、 y 轴, 且过 $A(0, -2)$, $B(-1, -1)$ 两点.

(1) 求 E 的方程;

(2) 设过点 $P(1, -2)$ 的直线交 E 于 M, N 两点, 过 M 且平行于 x 轴的直线与线段 AB 交于点 T , 点 H 满足. 证明: 直线 HN 过定点.

【解答】解: (1) 设 E 的方程为 $mx^2 + ny^2 = 1$ ($m > 0$, $n > 0$ 且 $m \neq n$),
将两点代入得,

解得 m, n ,

故 E 的方程为;

(2) 由可得线段

① 若过点 $P(1, -2)$ 的直线斜率不存在, 直线 $x=1$. 代入,

可得 $M(1,)$, N , 将 y 代入, 可得, 得到 $H(,)$ 求得 HN 方程: y , 过点 $K(0, -2)$.

② 若过 $P(1, -2)$ 的直线的斜率存在, 设 $kx - y - (k+2) = 0$, $M(x_1, y_1)$, $N(x_2, y_2)$,

联立，得 $(3k^2+4)x^2 - 6k(2+k)x + 3k(k+4) = 0$ ，

故有，

$$x_1y_2 + x_2y_1 = x_1(kx_2 - k - 2) + x_2(kx_1 - k - 2)$$

$$= kx_1x_2 - kx_1 - 2x_1 + kx_1x_2 - kx_2 - 2x_2$$

$$= 2kx_1x_2 - (k+2)(x_1+x_2)$$

$$= 2k \cdot (k+2) \cdot$$

，

$\therefore (*)$ ，

联立，可得，

$$(x_2, y_2+2),$$

$$(3y_1+6-x_1, y_1+2),$$

$$\text{又 } (y_2+2)(3y_1+6-x_1) - x_2(y_1+2) = -2(x_1+x_2) + 6(y_1+y_2) - x_1y_2 - x_2y_1 + 3y_1y_2 + 12 =$$

$$- 262kx_1x_2 + (k+2)(x_1+x_2) + 312$$

$$= -262k(k+2) + 312 = 0,$$

$\therefore H, N, K$ 三点共线，故直线 HN 过点 $(0, -2)$ ，

综上，可得直线 HN 过定点 $(0, -2)$ 。

21. (12分) 已知函数 $f(x) = \ln(1+x) + axe^{-x}$ 。

(1) 当 $a=1$ 时，求曲线 $y=f(x)$ 在点 $(0, f(0))$ 处的切线方程；

(2) 若 $f(x)$ 在区间 $(-1, 0)$ ， $(0, +\infty)$ 各恰有一个零点，求 a 的取值范围。

【解答】解：(1) 当 $a=1$ 时， $f(x) = \ln(1+x) + xe^{-x}$ ，则，

$$\therefore f'(0) = 1+1=2,$$

$$\text{又 } f(0) = 0,$$

$\therefore$ 所求切线方程为 $y=2x$ ；

(2)，

若 $a \geq 0$ ，当 $-1 < x < 0$ 时， $f'(x) > 0$ ， $f(x)$ 单调递增，则 $f(x) < f(0) = 0$ ，不合题意；

设 $g(x) = e^x + a(1-x^2)$ ， $g'(x) = e^x - 2ax$ ，

当 $-1 \leq a < 0$ 时，在 $(0, +\infty)$ 上， $g(x) > e^0 + a \geq 0$ ， $f'(x) > 0$ ， $f(x)$ 单调递增，无零点，不合题意；

当 $a < -1$ 时，当 $x > 0$ 时， $g'(x) > 0$ ，则 $g(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递增， $g(0) = 1+a < 0$ ， $g(1)$

$$= e > 0,$$

所以存在唯一的 $x_0 \in (0, 1)$ ，使得 $g(x_0) = 0$ ，且 $f(x)$ 在 $(0, x_0)$ 上单调递减，在 $(x_0, +\infty)$ 上单调递增， $f(x_0) < f(0) = 0$ ，

先证当 $x > 0$ 时，

设，则，

易知当 $0 < x < 2$ 时， $h'(x) < 0$ ， $h(x)$ 单减，当 $x > 2$ 时， $h'(x) > 0$ ， $h(x)$ 单增，

所以，则当 $x > 0$ 时，

所以，

再证，

设，则，

易知当 $0 < x < 1$ 时， $m'(x) < 0$ ， $m(x)$ 单减，当 $x > 1$ 时， $m'(x) > 0$ ， $m(x)$ 单增，

所以 $m(x) \geq m(1) = 0$ ，即，

则由 $a < -1$ ，可得，

则当 $x > 1 + a^2$ 时， 0 ，

此时 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上恰有一个零点，

当 $-1 < x < 0$ 时， $g'(x)$ 在 $(-1, 0)$ 上单调递增，

故存在唯一的 $x_1 \in (-1, 0)$ ，使得 $g'(x_1) = 0$ ，且 $g(x)$ 在 $(-1, x_1)$ 上单调递减，在 $(x_1, 0)$ 上单调递增，

，

故存在唯一的 $x_2 \in (-1, x_1)$ ，使得 $g(x_2) = 0$ ，

所以 $f(x)$ 在 $(-1, x_2)$ 上单调递增，在 $(x_2, 0)$ 上单调递减，

$x \rightarrow -1$ 时， $f(x) \rightarrow -\infty$ ， $f(0) = 0$ ，此时 $f(x)$ 在 $(-1, 0)$ 上恰有一个零点，

综上，实数 a 的取值范围为 $(-\infty, -1)$ 。

(二) 选考题：共 10 分。请考生在第 22、23 题中任选一题作答。如果多做，则按所做的第一题计分。

[选修 4-4：坐标系与参数方程] (10 分)

22. (10 分) 在直角坐标系 xOy 中，曲线 C 的参数方程为 (t 为参数)。以坐标原点为极点， x 轴正半轴为极轴建立极坐标系，已知直线 l 的极坐标方程为 $\rho \sin(\theta) + m = 0$ 。

(1) 写出 l 的直角坐标方程；

(2) 若 l 与 C 有公共点，求 m 的取值范围。

【解答】解：(1) 由 $\rho \sin(\theta) + m = 0$ ，得，

$\therefore$,

又 $x = \rho \cos \theta$, $y = \rho \sin \theta$, $\therefore$,

即 l 的直角坐标方程为;

(2) 由曲线 C 的参数方程为 (t 为参数) .

消去参数 t , 可得,

联立, 得 $3y^2 - 2y - 4m - 6 = 0$ ($-2 \leq y \leq 2$) .

$\therefore 4m = 3y^2 - 2y - 6$,

令 $g(y) = 3y^2 - 2y - 6$ ($-2 \leq y \leq 2$) ,

可得, 当 $y = -2$ 时, $g(y)_{\max} = g(-2) = 10$,

$\therefore 4m \leq 10$, m ,

$\therefore m$ 的取值范围是 $[-\frac{5}{2}, 0]$.

[选修 4-5: 不等式选讲] (10 分)

23. 已知 a, b, c 都是正数, 且 1 , 证明:

(1) abc ;

(2) .

【解答】解: (1) 证明: $\because a, b, c$ 都是正数,

$\therefore 3$, 当且仅当 $a=b=c$ 时, 等号成立.

因为 1 ,

所以 $1 \geq 3$,

所以,

所以 abc , 得证.

(2) 根据基本不等式 $b+c \geq 2$, $a+c \geq 2$, $a+b \geq 2$,

$\therefore$,

当且仅当 $a=b=c$ 时等号成立, 故得证.



菁优网 APP

菁优网公众号

菁优网小程序